

基于图神经网络的抗体-抗原结合位点预测及其在肿瘤免疫治疗中的应用

赵雨薇¹, 孙浩然², 林嘉欣¹, Michael Brown³

¹计算生物学中心, 北京大学, 北京 100871

²生物信息学系, 上海交通大学, 上海 200240

³Department of Biochemistry, University of Cambridge, Cambridge CB2 1GA, UK

DOI: 10.1093/bioinformatics/btaf312

摘要

抗体-抗原结合位点的精准预测是治疗性抗体设计和肿瘤新抗原疫苗开发的核心步骤, 传统分子对接方法计算成本高且精度受限于力场参数。本文提出AbGraph, 一种基于异构图神经网络 (Heterogeneous GNN) 的抗体-抗原结合界面预测模型, 将抗体CDR区和抗原表面残基分别建模为节点, 以氨基酸距离 (≤ 8 Å) 和序列邻近关系为边构建异构分子图。在SAbDab基准数据集 (3,847个非冗余抗体-抗原复合物结构) 上, AbGraph实现结合位点预测F1分数0.743, 优于现有最优方法ESMFold-Interface (F1=0.691) 和DeepAb (F1=0.672)。在5种PD-L1靶向抗体的独立验证中, AbGraph预测的结合表位与晶体结构的原子均方根偏差 (RMSD) 平均为1.82 Å, 显著低于Rosetta FlexPepDock (3.41 Å)。将AbGraph整合至CAR-T细胞设计流程中, 使候选靶点筛选周期从6周缩短至3天, 为个性化肿瘤免疫治疗提供了高效的计算辅助工具。

关键词: 图神经网络; 抗体-抗原相互作用; 结合位点预测; 肿瘤免疫治疗; 蛋白质结构; CAR-T

1. 引言

单克隆抗体已成为肿瘤治疗的主力药物, 全球前10畅销抗体药物2024年销售额合计超过1400亿美元, 其中PD-1/PD-L1检查点抑制剂 (帕博利珠单抗、纳武利尤单抗) 占据最大份额。抗体发挥疗效的分子基础在于其互补决定区 (CDR) 与抗原表位的特异性结合。精准预测这一结合界面对于抗体改造 (亲和力成熟、双特异性设计) 和新抗原疫苗中表位选择至关重要。

AlphaFold2的出现使蛋白质单体结构预测精度达到实验水平, 但复合物界面预测 (蛋白质-蛋白质对接) 仍面临采样空间巨大和评分函数不准确的挑战。图神经网络通过将蛋白质残基间相互作用显式编码为图结构, 能够捕捉长程依赖性和多体相互作用, 近年来在蛋白质功能预测任务上展现出超越序列模型的性能。然而, 现有GNN方法多针对同源二聚体, 对抗体-抗原异构复合物中CDR环构象多样性的建模仍不充分。

2. 方法

AbGraph以AlphaFold2预测的抗体和抗原结构为输入, 分别提取残基级三维坐标和氨基酸理化特征 (疏水性、电荷、溶剂可及面积) 作为节点特征向量 (维度128)。以残基C α 原子间欧式距离 ≤ 8 Å为阈值构建分子内边, 以抗体-抗原界面可能接触残基对 (基于粗粒化对接预筛选) 构建跨链边, 形成异构图 $G=(V_{Ab}, V_{Ag}, E_{intra}, E_{inter})$ 。模型采用4层异构图卷积 (RGCN) 提取节点嵌入, 通过边预测头输出每对残基形成界面接触的概率。损失函数为带权交叉熵, 正负样本比例1:5通过过采样平衡。模型在NVIDIA A100 GPU上训练48小时。

3. 结果

在SAbDab基准的1,000个测试复合物上，AbGraph的F1=0.743（精确率0.761，召回率0.726），优于ESMFold-Interface（F1=0.691）和DeepAb（F1=0.672）。在五折交叉验证中，AbGraph对轻链CDR-L3环（最难预测区域）的表位预测F1达0.692，比次优方法提升9.1个百分点。

在PD-L1靶向抗体独立验证集中，AbGraph预测的结合表位与晶体结构的平均RMSD为1.82

Å，优于Rosetta FlexPepDock（3.41 Å）和HADDOCK（2.97 Å）。对于帕博利珠单抗（Keytruda）的PD-1结合界面，AbGraph正确识别了全部12个关键接触残基中的11个，漏检仅1个处于CDR-H2环末端的残基。

4. 临床转化与商业价值

将AbGraph整合至一家肿瘤免疫公司（恒瑞医药）的CAR-T新抗原筛选流程后，候选靶点表位鉴定周期从6周（传统湿实验筛选）缩短至3天（计算筛选+单点实验验证），筛选成本降低约78%。全球抗体药物研发AI辅助工具市场预计2030年达到320亿美元，AbGraph已以SaaS形式向5家药企提供API接口，月活跃用户达到1,200个研究者账户。

5. 结论

AbGraph通过异构图神经网络有效建模抗体-抗原复合物界面，实现了当前最优的结合位点预测精度，并在真实药物研发流程中显著压缩了候选靶点鉴定周期。未来工作将引入蛋白质语言模型（ESM-3）预训练嵌入进一步提升性能，并扩展至纳米体和双特异性抗体。

参考文献

- [1] Jumper, J. et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589.
- [2] 王芳等 (2023). 基于深度学习的蛋白质相互作用界面预测综述. *生物信息学*, 21(2), 112 – 128.
- [3] Jin, W. et al. (2021). Iterative refinement graph neural network for antibody sequence-structure co-design. *ICLR 2022*.